



efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Projet ArtConnect

Livrable 5

Groupe 11

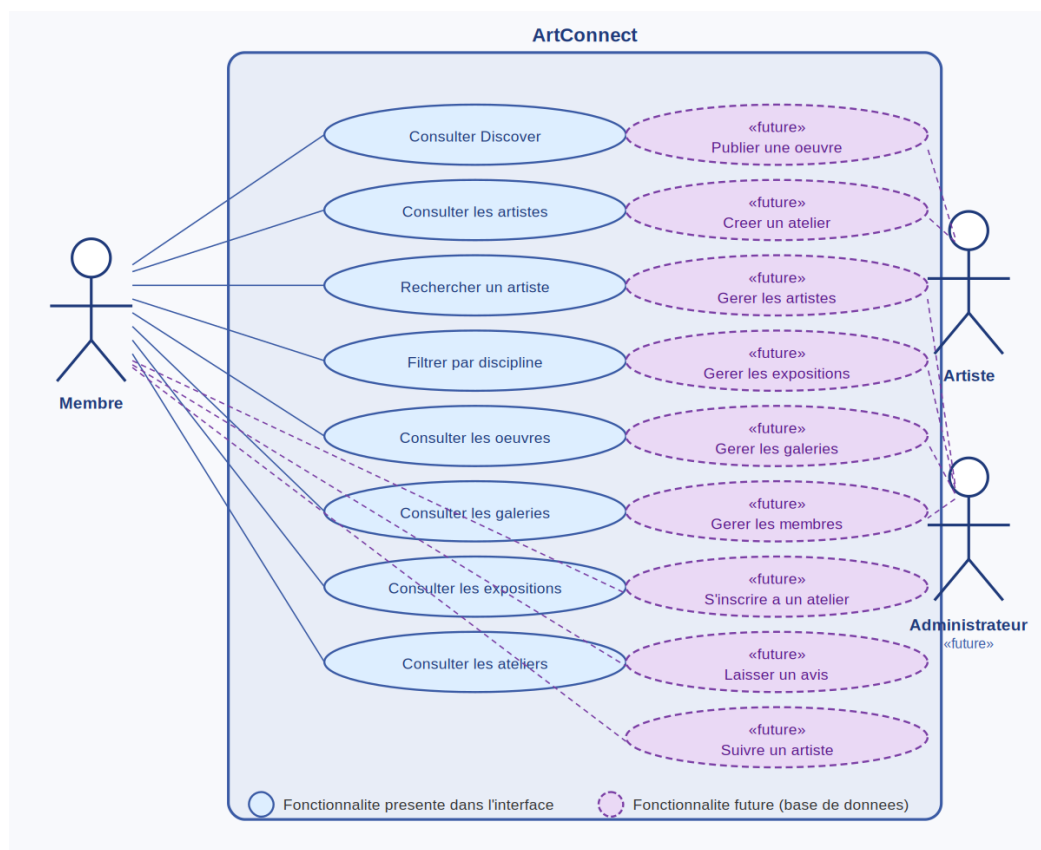
Alex Brulé | Paul Berthault

Étape 1 - Analyse fonctionnelle et conception statique

Liste des fonctionnalités

Fonctionnalité	Acteur	État	Description
Consulter la page Discover	Membre	Présente	Expositions et ateliers mis en avant
Consulter les artistes	Membre	Présente	Tableau avec nom, ville, email, année de naissance
Rechercher un artiste	Membre	Présente	Recherche par mot-clé
Filtrer par discipline	Membre	Présente	Filtre déroulant par discipline artistique
Consulter les œuvres	Membre	Présente	Titre, artiste, type, prix, statut
Consulter les galeries	Membre	Présente	Nom, adresse, note
Consulter les expositions	Membre	Présente	Titre, galerie, dates, thème
Consulter les ateliers	Membre	Présente	Titre, instructeur, date, prix, niveau
Consulter la communauté	Membre	Présente	Nom, email, ville
CRUD artistes / œuvres	Administrateur	Future (BD)	Ajout, modification, suppression
Inscription à un atelier	Membre	Future (BD)	Réservation avec statut de paiement
Laisser un avis	Membre	Future (BD)	Note de 1 à 5 et commentaire

Diagramme des cas d'utilisation



Étape 2 - Modélisation conceptuelle et logique

Dépendances fonctionnelles

id_artist → name, bio, birthYear, contactEmail, phone, city, website, socialMedia, isActive

id_artwork → title, creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status, id_artist

id_gallery → name, address, ownerName, openingHours, contactPhone, rating, website

id_exhibition → title, startDate, endDate, description, curatorName, theme, id_gallery

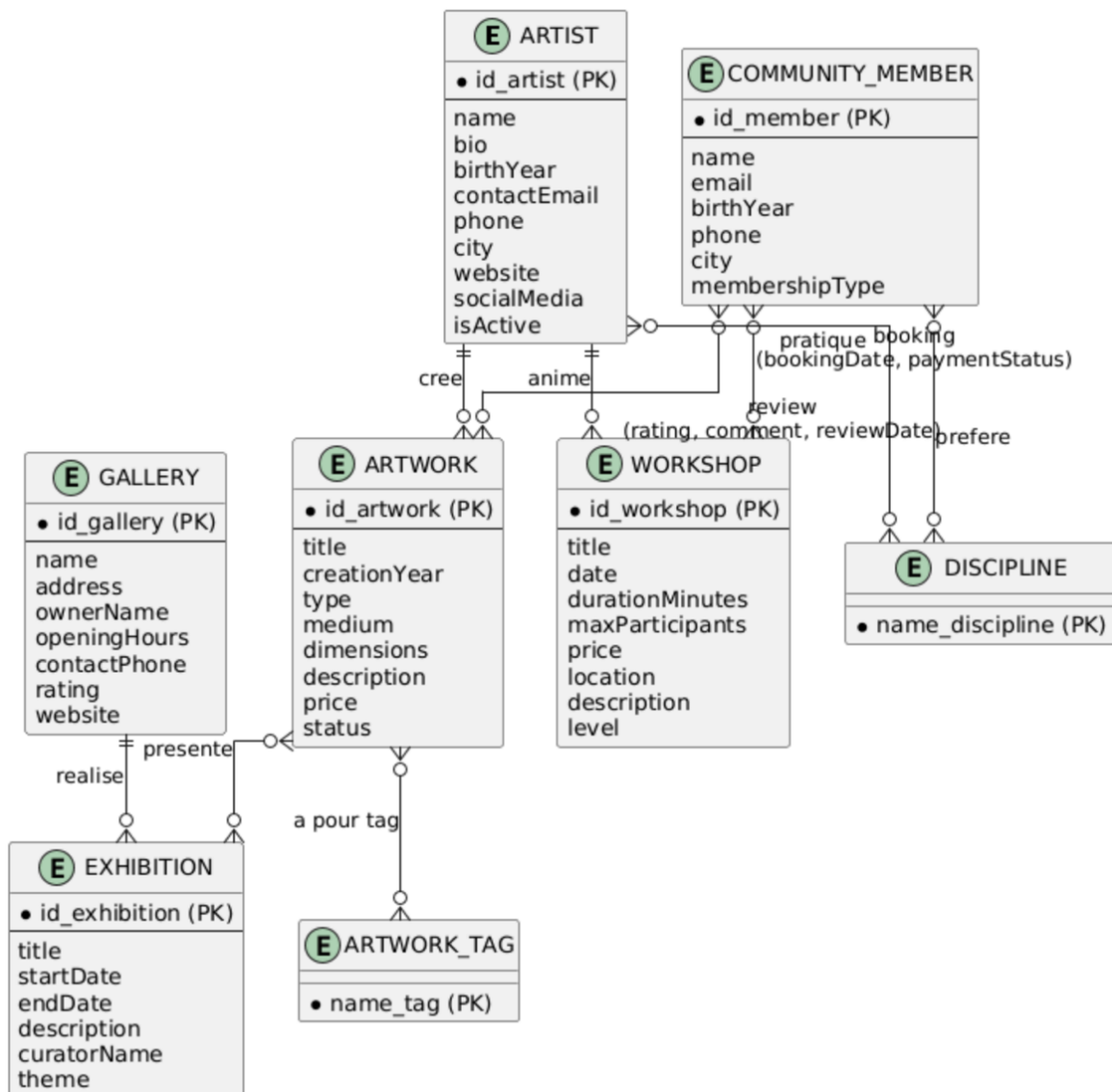
id_workshop → title, date, durationMinutes, maxParticipants, price, location, description, level, id_artist

id_member → name, email, birthYear, phone, city, membershipType

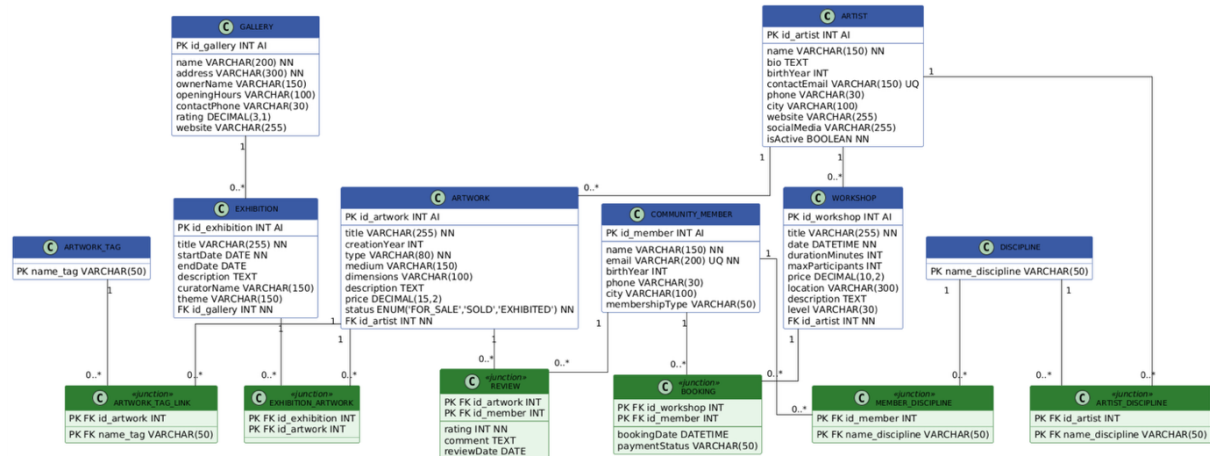
(id_artwork, id_member) → rating, comment, reviewDate

(id_workshop, id_member) → bookingDate, paymentStatus

MCD (ERD)



MLD



Normalisation

1FN : tous les attributs sont atomiques. Les listes (disciplines, tags) sont extraites en tables séparées. Chaque table a une clé primaire INT AUTO_INCREMENT.

2FN : tables à clé simple → 2FN automatique. Tables de jonction (BOOKING, REVIEW) : les attributs dépendent de la clé complète.

3FN : aucun attribut non-clé ne dépend transitivement d'un autre. Les FK remplacent les données redondantes (ex : id_artist dans ARTWORK, pas le nom de l'artiste).

Script SQL de création

(voir script SQL sur le dépôt GitHub)

Étape 3 - Implémentation BD et fonctionnalités avancées

Données d'exemple

Table	Nb. lignes	Exemples notables
artist	6	Clara Voss, Inès Khalid, Marc Dupont...
artwork	10	6 FOR_SALE, 2 EXHIBITED, 2 SOLD
gallery	4	Galerie Lumière, Espace Contemporain...
exhibition	5	Expositions mars à décembre 2025
workshop	6	Niveaux beginner / intermediate / advanced
community_member	8	Mix free/premium, villes variées
booking	12	Statuts PAID / PENDING / CANCELLED
review	8	Notes de 4 à 5

Index

Nom	Justification
idx_artwork_artist	Jointure fréquente : œuvres d'un artiste
idx_artwork_status	Filtrer FOR_SALE dans le catalogue
idx_exhibition_gallery	Lister les expositions d'une galerie
idx_booking_workshop	Compter les participants d'un atelier
idx_booking_member	Historique des réservations d'un membre
idx_review_artwork	Note moyenne d'une œuvre
idx_artist_city	Recherche géographique des artistes

Vues

Vue	Objectif
v_artwork_catalog	Catalogue public avec note moyenne, nb avis, nom artiste
v_upcoming_exhibitions	Expositions en cours ou à venir avec infos galerie
v_workshop_availability	Taux de remplissage des ateliers en temps réel
v_artist_summary	Résumé artiste sans email ni téléphone

Triggers

Trigger	Action
trg_before_booking_insert	Vérifie que maxParticipants n'est pas atteint
trg_before_exhibition_insert	Vérifie end_date > start_date
trg_before_exhibition_update	Même vérification à la modification
trg_after_exhibition_artwork_insert	Passe l'œuvre de FOR_SALE à EXHIBITED
trg_after_exhibition_artwork_delete	Restaure FOR_SALE si l'œuvre n'est plus exposée
trg_before_review_insert	Vérifie que la note est entre 1 et 5

Procédures et fonctions stockées

Nom	Description
fn_workshop_participant_count	Nombre de réservations non-annulées pour un atelier
fn_artist_revenue	Revenus d'un artiste (œuvres SOLD)
fn_can_book	TRUE si place disponible et membre non encore inscrit
sp_bulk_register_member	Inscription atomique à N ateliers

sp_create_exhibition_with_artworks	Création exposition + œuvres, ROLLBACK si œuvre invalide
sp_create_workshop_and_register	Création atelier + inscription auto de l'instructeur si membre

Scénarios transactionnels

Scénario	Opérations
Inscription multiple	N x INSERT booking via sp_bulk_register_member
Atelier complet	INSERT booking bloqué par trigger
Création exposition	INSERT exposition + œuvres, ROLLBACK si œuvre invalide
Vente d'une œuvre	UPDATE status + DELETE exhibition_artwork
Date invalide	INSERT exposition bloqué par trigger
Tests vues/fonctions	SELECT sur les vues et appels de fonctions

Résultats des vues et fonctions dans MySQL

Capture d'exécution des vues v_artwork_catalog, v_workshop_availability et des fonctions fn_workshop_participant_count, fn_artist_revenue, fn_can_book dans MySQL Workbench.

id_artwork	title	type	price	status	artist_name	artist_city	avg_rating	review_count
1	Eclats de Paris	Peinture	2200.00	FOR_SALE	Clara Voss	Paris	5.0	1
2	Lumières d'automne	Peinture	1500.00	EXHIBITED	Clara Voss	Paris	4.0	1
3	Marseille Intime	Photographie	800.00	SOLD	Ines Khalid	Marseille	5.0	1
4	Silences Urbains	Photographie	950.00	FOR_SALE	Ines Khalid	Marseille	4.0	1
5	Torsion No.3	Sculpture	3400.00	EXHIBITED	Marc Dupont	Lyon	5.0	1
6	Ancrage	Sculpture	2800.00	SOLD	Marc Dupont	Lyon	NULL	0
7	Flux Numérique	Art numérique	1200.00	FOR_SALE	Sofia Reyes	Bordeaux	4.0	1
8	Portrait Glitch	Art numérique	900.00	SOLD	Sofia Reyes	Bordeaux	NULL	0
9	Empreinte Verte	Gravure	650.00	EXHIBITED	Julien Moreau	Nantes	5.0	1
10	Aplat Rouge	Peinture	4100.00	EXHIBITED	Amina Bousser	Paris	5.0	1

10 rows in set (0.00 sec)

Empty set (0.00 sec)

id_workshop	title	date	level	price	maxParticipants	confirmed_bookings	places_left	fill_rate_pct
1	Initiation à la peinture acrylique	2025-04-12 10:00:00	beginner	55.00	10	4	6	40.0
2	Photographie de rue	2025-05-03 14:00:00	intermediate	70.00	8	3	5	37.5
3	Modelage céramique	2025-05-24 09:30:00	beginner	90.00	6	4	2	66.7
4	Illustration numérique	2025-06-14 13:00:00	intermediate	60.00	12	1	11	8.3
5	Gravure sur cuivre	2025-07-05 10:00:00	advanced	85.00	6	1	5	16.7
6	Abstraction et couleur	2025-09-20 14:00:00	intermediate	65.00	10	2	8	20.0

6 rows in set (0.00 sec)

participants_atelier1
4

1 row in set (0.00 sec)

revenus_clara_voss
0.00

1 row in set (0.00 sec)

membre3_peut_reserver_atelier1
1

1 row in set (0.01 sec)

Étape 4 - Intégration Java JDBC

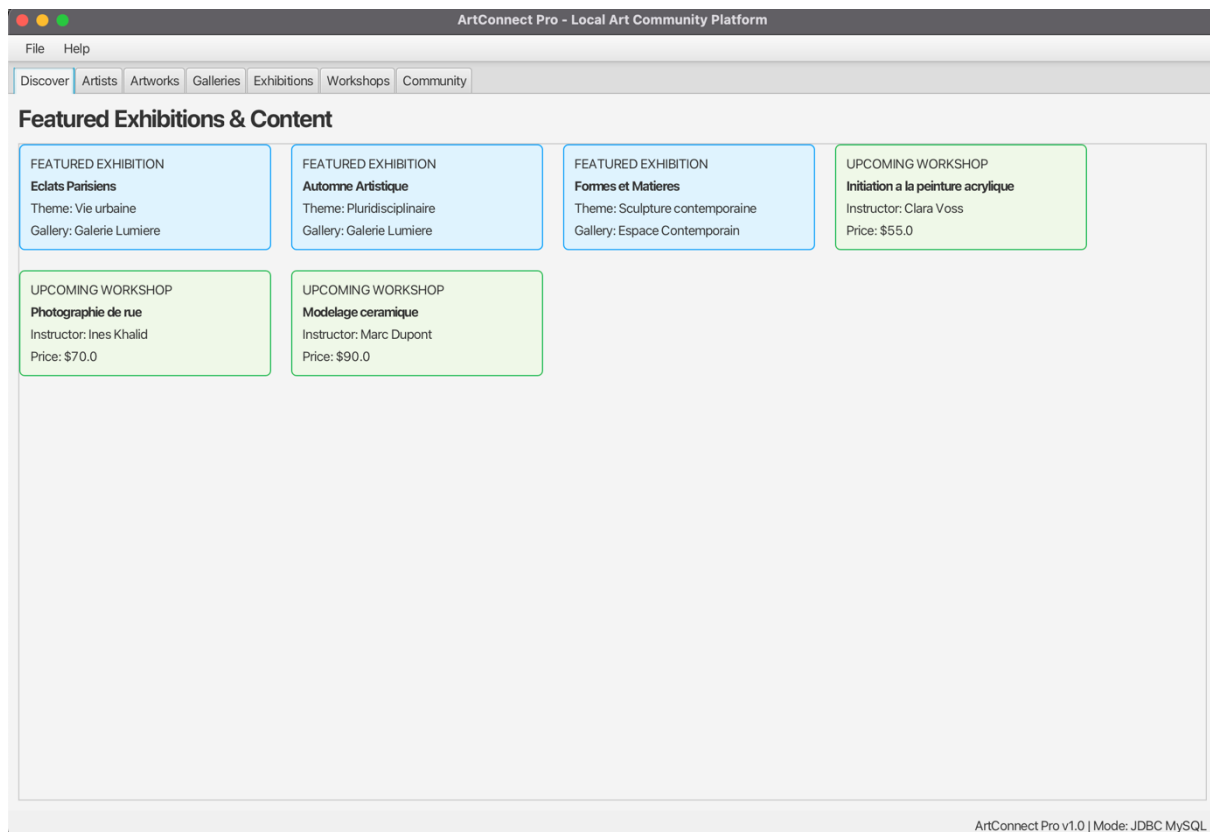
Architecture

Couche	Rôle
UI (JavaFX)	ExhibitionController et DiscoverController modifiés pour utiliser JdbcExhibitionDao directement (correction affichage galerie) ; ServiceProvider mis à jour
Service	JdbcXxxService remplace InMemoryXxxService
DAO	Interfaces inchangées
Persistence	6 classes JdbcXxxDao avec PreparedStatement
Config / Util	DatabaseConfig, ConnectionManager, ServiceProvider

Le code complet est disponible sur le dépôt GitHub du projet.

Captures d'écran de l'application

Onglet Discover



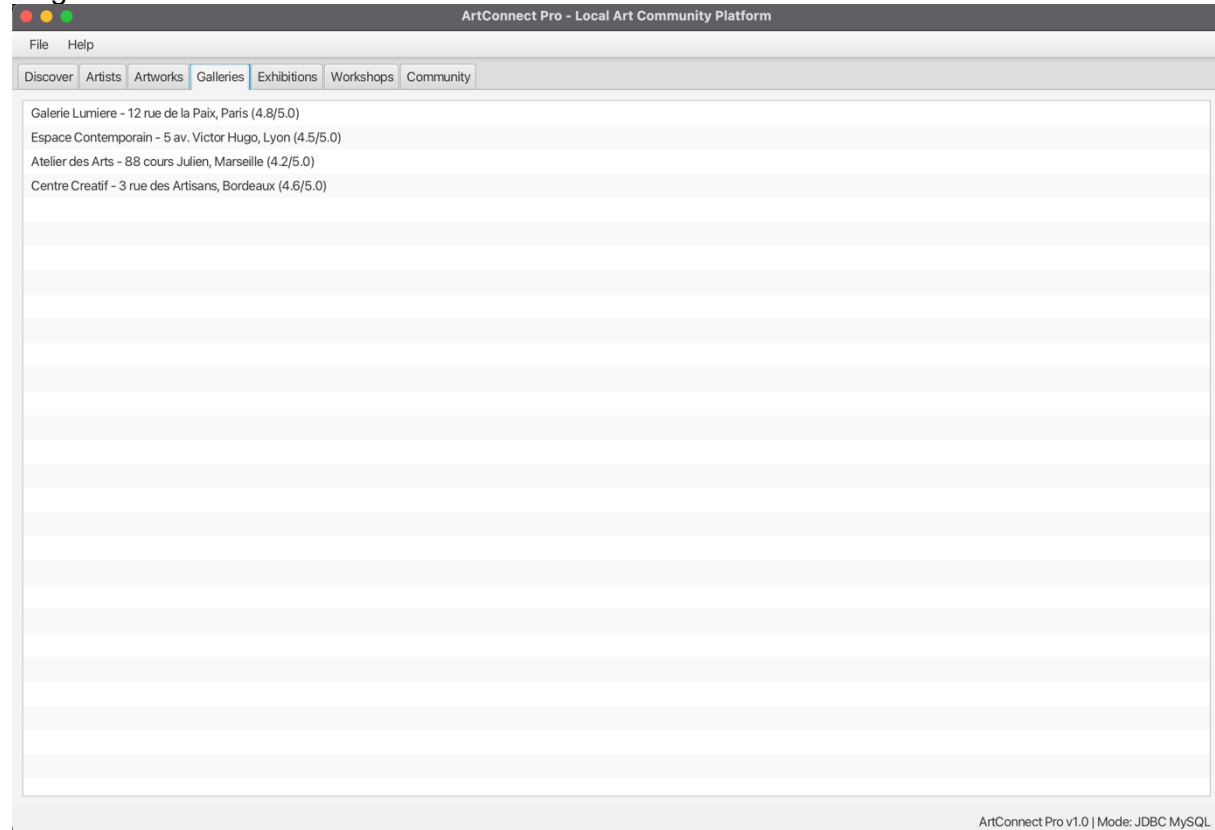
Onglet Artists

[illegible]

Onglet Artworks

[illegible]

Onglet Galleries



Onglet Exhibitions

[illegible]

Onglet Workshops

[illegible]

Onglet Community

[illegible]

Étape 5 - Finalisation

Difficultés rencontrées

- Mapping objet-relationnel sans ORM : résolu par une méthode mapRow() dans chaque DAO
- Absence d'ID dans les classes Java du modèle : IDs gérés uniquement côté base (AUTO_INCREMENT)
- Gestion des relations bidirectionnelles (Artist ↔ Artwork) : jointures SQL dans les SELECT
- Cohérence triggers / application : tests des triggers directement dans MySQL Workbench avant intégration
- Affichage du nom de galerie (Exhibitions / Discover) : les contrôleurs ExhibitionController et DiscoverController récupéraient les expositions via GalleryService sans jointure SQL, ce qui retournait null pour la galerie et affichait "Unknown". Résolu en ajoutant un JOIN GALLERY dans JdbcExhibitionDao.findAll() et en faisant appel au DAO directement depuis les deux contrôleurs.

Lien GitHub

<https://github.com/Pixel3Dpro/Projet-ArtConnect-groupe-11>